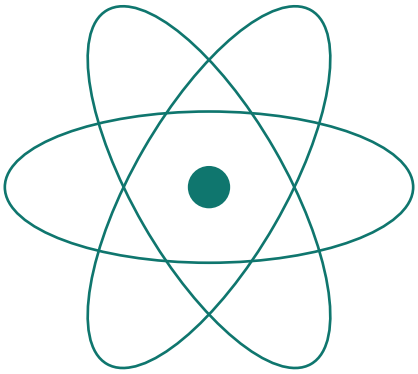
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



مجموعة نسمو I

مجموعة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • التجميعات

فريق SPhOH

2026 • الأولى الطبعة

المحتويات

حول هذه المجموعة ii

I تحويل الوحدات 1

1 تحويل الوحدات 2

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد 3

2.1 الأسئلة المقالية 4

II المتجهات 5

2 المتجهات 6

1.2 مركبات المتجه 6

2.2 متجهات الوحدة 7

3.2 جمع المتجهات وطرحها 8

4.2 الضرب القياسي 10

5.2 الضرب الاتجاهي 11

III الكينماتيكا 13

3 الكينماتيكا 14

1.3 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الكينماتيكا 14

2.3 الإزاحة المتجهية في الفضاء ثلاثي الأبعاد 16

3.3 التحليل البياني للحركة 16

4.3 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية 18

5.3 حركة المقذوفات 19

IV ميكانيكا الموائع 22

4 ميكانيكا الموائع 23

1.4 تحويل الوحدات والكثافة 23

2.4 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال 23

3.4 الطفو والأجسام العائمة 25

5 التلميحات 28

حول هذه المجموعة

تعد هذه المجموعة جزءاً من المصادر التدريبية التي طورها **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**. وهي مصممة لدعم الطلاب المستعدين لـ **المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات (NSMO)**، مع تركيز خاص على الأدوات الرياضية المرتبطة بالفيزياء والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها حل المسائل.

تغطي المجموعة أربعة مجالات: **المتجهات، والكينماتيكا (علم الحركة)، وتحويل الوحدات، وميكانيكا الموائع**. وتُنّمي هذه المواضيع مجتمعةً مهارات أساسية في التمثيل الرياضي، والتفكير الفيزيائي، والتحليل الكمي، وتطبيق المبادئ الأساسية على مسائل غير مألوفة.

المجموعة **محورها المسائل**. فبدلاً من تقديم معالجة موسعة على طريقة الكتب الدراسية، تركّز على حل المسائل بصورة فعلية، مع ملاحظات موجزة لتقديم المفاهيم الأساسية وتوضيح الأساليب المفيدة. وتتوفر تلميحات لمساعدة الطلاب على تجاوز صعوبات محددة مع تشجيع التفكير المستقل.

هذه المجموعة مصدر تدريبي مساند، وليست بديلاً عن المنهج الرسمي للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات أو مواد الإعداد الأخرى.

كيفية استخدام المجموعة

حاول حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. ابدأ بتحديد المبادئ الفيزيائية ذات الصلة، وتعريف الكميات المعنية، واختيار منهج رياضي مناسب.

وإذا تعثرت، فاستخدم التلميح لتحديد الخطوة التالية الممكنة بدلاً من قراءته على أنه حل كامل. وبعد تجاوز الصعوبة، عد إلى المسألة وأكمل الاستدلال بنفسك. وحيثما أمكن، تحقق من اتساق نتيجتك، بما في ذلك الوحدات والإشارة والقيمة والتفسير الفيزيائي.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل إلى ثلاثة مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — مسائل أساسية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم والأساليب الرياضية الضرورية.
- **المستوى II** — مسائل متوسطة تتطلب عدة خطوات أو ربطاً بين المفاهيم أو استدلالاً أعمق.
- **المستوى III** — مسائل أكثر تحدياً تركّز على التحليل العميق واستراتيجيات الحل وتطبيق أفكار مألوفة في سياقات أقل ألفة.

تشير هذه المستويات إلى الصعوبة النسبية للمسائل داخل هذه المجموعة، وهي لا تمثل تصنيفات صعوبة رسمية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات.

لمزيد من المعلومات: https://devfhd.github.io/SPhOH/

القسم I

تحويل الوحدات

تحويل الوحدات

ملاحظة الموضوع: طريقة معامل التحويل
تحويل الوحدات ليس مجرد إزاحة للفواصل العشرية؛ بل هو عملية رياضية لضرب الكمية بـ "معامل تحويل" قيمته تساوي 1. إن إتقان التعامل مع البادئات المتداخلة، والوحدات المربعة/المكعبة، والتناسب العكسي يعد مهارة أساسية للبقاء في مسابقات الفيزياء المتقدمة.

مرجع: معاملات التحويل الأساسية

الفئة	الوحدة / الكمية	المكافئ بالتحويل
الطول	1 كيلومتر (km)	$= 10^3\text{m}$
	1 متر (m)	$= 100\text{cm} \ = 10^3\text{mm} \ = 10^6\mu\text{m}$
	1 فرسخ فلكي (pc)	$\approx 3.26\text{(ly) light-years}$
الحجم	1 متر مكعب (m^3)	$= 1000\text{(L) Liters}$
	1 لتر (L)	$= 10^3\text{cm}^{\ 3} = 10^{-3}\text{m}^{\ 3}$
	1 أونصة سائلة (fl oz)	$\approx 29.57\text{cm}^{\ 3}$
الزمن	1 ساعة (hr)	$= 60\text{min} \ = 3600\text{s}$
الكتلة	1 كيلوجرام (kg)	$= 10^3\text{g}$
	1 جرام (g)	$= 10^3\text{mg}$
الضغط	1 ضغط جوي (atm)	$= 101,325\text{(Pa) Pascals}$

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد

مسألة 1

I Level

ارتفعت درجة حرارة محرك بمقدار $10°C$. ما مقدار هذا الارتفاع (التغير) بالدرجات الفهرنهايتية ($°F$)؟

(ا) $50°F$

(ب) $18°F$

(ج) $-12°F$

(د) $283°F$

مسألة 2

II Level

كثافة مادة معينة هي $1mg/mm^3$. ما قيمة هذه الكثافة بالوحدات الأساسية للنظام الدولي (kg/m^3)؟

(ا) $1kg/m^3$

(ب) $100kg/m^3$

(ج) $1,000kg/m^3$

(د) $1,000,000kg/m^3$

مسألة 3

II Level

في بعض الدول، تُقاس كفاءة استهلاك الوقود بـ km/L، بينما تُقاس في دول أخرى بـ $L/100km$. إذا كانت كفاءة سيارة هي $20km/L$، فما كفاءتها بالوحدة الأخيرة؟

(ا) $2000L/100km$

(ب) $0.05L/100km$

(ج) $5L/100km$

(د) $50L/100km$

مسألة 4

II Level

التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية يساوي تقريباً $10m/s^2$. إذا أردنا التعبير عنه بـ km/min^2، يجب علينا:

(ا) الضرب في 6.3

(ب) القسمة على 1000، ثم الضرب في 60

(ج) القسمة على 1000، ثم الضرب في 3600

(د) الضرب في 1000، ثم القسمة على 3600

2.1 الأسئلة المقالية

مسألة 5 I Level

في المستشفى، يُعطى مريض سائلًا وريدياً بمعدل تدفق قدره $2\,\text{hour per ounces fluid}$. علماً بأن $1\,\text{ounce fluid} \approx 29.57\,\text{cm}^3$.

المطلوب: احسب معدل التدفق بـ المليمتر المكعب لكل ثانية (mm^3/s).

مسألة 6 II Level

اكتشف رواد الفضاء حضارة فضائية تستخدم نظامًا مختلفًا تمامًا للوحدات الفيزيائية:

- وحدة الكتلة هي "Zorp"، (Z) حيث $1\text{Z} = 1.5\text{kg}$.
- وحدة الطول هي "Blip"، (B) حيث $1\text{B} = 0.5\text{m}$.
- وحدة الزمن هي "Glop"، (G) حيث $1\text{G} = 2\text{s}$.

تؤثر قوة مقدارها $10\,\text{Newtons}$ $(\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2)$ على جسم.

المطلوب: حول هذه القوة إلى وحدات الكائنات الفضائية $(\text{Z} \cdot \text{B}/\text{G}^2)$، مع توضيح خطواتك الرياضية بوضوح.

مسألة 7 II Level

في معادلة فان دير فال للغازات الحقيقية، يكون للثابت a لغاز الأكسجين القيمة التالية بالوحدات الدولية SI:

$$a = 0.138\,\text{Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$$

علماً بأن الضغط الجوي $1\text{atm} = 101,325\,\text{Pa}$ و $1\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$.

المطلوب: حول هذا الثابت إلى الوحدة $(\text{atm} \cdot \text{L}^2/\text{mol}^2)$.

مسألة 8 II Level

يُقدر نصف قطر الكون المنظور بـ $46.5 \times 10^9\,(\text{ly})$ light-years. علماً بأن $1\,(\text{pc})\ \text{Parsec} = 3.26\text{ly}$.

المطلوب: احسب حجم الكون المنظور (بافتراضه كرة، $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ بالفرسخ الفلكي المكعب (pc^3).

القسم II

المتجهات

باب 2

المتجهات

ملاحظة الموضوع.
المتجهات كميات لها مقدار واتجاه. أتقن تحليل المتجه إلى مركباته الكارتيزية، والعمليات بصيغة متجهات الوحدة $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$، والضرب القياسي (المساقط والزوايا)، والضرب الاتجاهي (المتجهات المتعامدة والمساحات الهندسية).

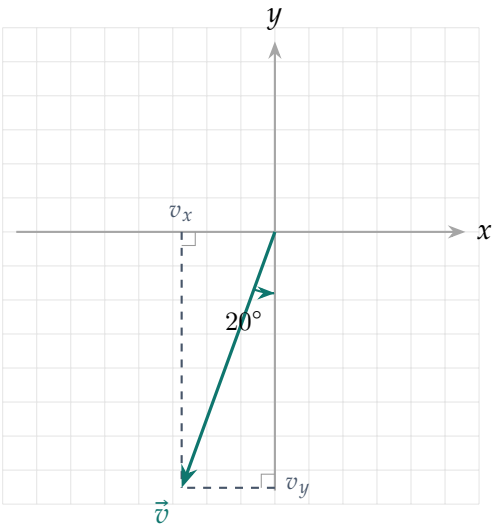
1.2 مركبات المتجه

مسألة 9 I Level

جد $\sin(\theta)$ (مقيسة من المحور y الموجب) لمتجه مركبته x تساوي 3 أمثال مركبته y.

مسألة 10 I Level

ما مركبتا متجه مقداره 10 وحدات واتجاهه $20°$ باتجاه عقارب الساعة من المحور y السالب (أي $-20°$ من المحور y السالب)؟ ارسم المتجه على مستوى إحداثي ثنائي الأبعاد.



مسألة 11 I Level

لمتجه موضع المركبتان $d_x = -3\ \text{m}$ و $d_y = 4\ \text{m}$.

(ا) جد مقداره.

(ب) جد اتجاهه بالنسبة للمحور x الموجب.

(ج) جد اتجاهه بالنسبة للمحور y السالب.

مسألة 12 **I Level**

متجه قوة $\vec{F}$ مقداره 25 N ويصنع زاوية $120°$ مع المحور x الموجب. جد مركبتيه القياسيتين F_x و F_y.

2.2 متجهات الوحدة

مسألة 13 **I Level**

متجه قوة مقداره 10 N واتجاهه يصنع زاوية $\theta = 45°$ مع المحور x الموجب. عبّر عن هذا المتجه بدلالة متجهات الوحدة $\hat{i}$ و $\hat{j}$ و $\hat{k}$.

مسألة 14 **II Level**

متجه السرعة معطى بالعلاقة $\vec{v} = (-5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})\ \text{m/s}$. جد:

(ا) مقدار متجه السرعة.

(ب) زوايا الاتجاه بين المتجه والمحاور الإحداثية الثلاثة (x و y و z).

(ج) ارسم المتجه مع مساقط مركباته على نظام إحداثي ثلاثي الأبعاد xyz.

مسألة 15 **II Level**

عبّر عن متجه تسارع مقداره $10\ \text{m/s}^2$ ويحقق العلاقة بين المركبات $a_y = 2a_z = 3.5a_x$. ثم احسب زوايا الاتجاه بين متجه التسارع والمحاور الإحداثية الثلاثة.

مسألة 16 **III Level**

تُعرَّف الرجّة (jerk) $\vec{j}$ بأنها المعدل الزمني لتغير التسارع. عبّر عن متجه الرجّة بدلالة متجهات الوحدة في الحالات التالية:

(ا) حركة بتسارع ثابت.

(ب) المركبات تحقق $2j_y = 0.235j_z$ مع $j_x = 0$.

(ج) مقدار متجه الرجّة $10\ \text{m/s}^3$ و $j_y = 2\ \text{m/s}^3$ و $\sin(\theta) = 3/5$، حيث θ هي الزاوية بين المتجه والمستوى xz.

3.2 جمع المتجهات وطرحها

مسألة 17 **I Level**

لدينا متجها الإزاحة $\vec{d}_1 = 3\hat{i} + \sqrt{55}\hat{j}$ و $\vec{d}_2 = -3\hat{i}$.

(ا) ارسم المتجهين على المستوى xy.

(ب) جد مقدار المحصلة $\vec{R} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$.

(ج) حدد زاوية اتجاه المحصلة مقيسة من المحور x السالب.

مسألة 18 **II Level**

المتجه $\vec{C}$ هو المحصلة الناتجة من جمع المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ (أي $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$). إذا كان $\vec{C} = 5\hat{i} + 3\hat{k}$ و $\vec{A} = 2\hat{j} + 4\hat{k}$:

(ا) جد المتجه $\vec{B}$ بصيغة متجهات الوحدة.

(ب) احسب مقدار المتجه $\vec{B}$ واتجاهه.

مسألة 19 **II Level**

لمتجهين المقداران $A = 5\ \text{m/s}$ و $B = 10\ \text{m/s}$.

(ا) جد الزاوية θ بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ إذا كان مقدار محصلتهما $\vec{C}$ يساوي $11\ \text{m/s}$.

(ب) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = 90°$.

(ج) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = -180°$.

(د) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = -45°$.

مسألة 20 **III Level**

لدينا المتجهات:

$$\vec{A} = x\hat{i} + (4y - 2)\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\vec{B} = (-2x)\hat{i} + 2\hat{j} + (1.5z + 4)\hat{k}$$

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (9 + x)\hat{i} + (7 - 2y)\hat{j} - 8\hat{k}$$

(ا) جد قيم المجاهيل x و y و z.

(ب) ارسم المتجه $\vec{A}$ على المستوى xy.

(ج) ارسم المتجه $\vec{B}$ على المستوى zy.

(د) ارسم المركبة y للمتجه $\vec{C}$ على المستوى xz.

مسألة 21

III Level

لدينا المتجهات:

$$\vec{A} = 2a\hat{i} + 3b\hat{j} - c\hat{k}$$

$$\vec{B} = a\hat{i} - b\hat{j} + 2c\hat{k}$$

$$\vec{C} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\vec{D} = \vec{A} - \vec{B} - \vec{C} = 5\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$$

(ا) جد الثوابت القياسية a و b و c.

(ب) عبّر عن المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ صراحةً بصيغة متجهات الوحدة.

(ج) احسب مقدار المتجه $\vec{D}$.

(د) ارسم المتجه $\vec{C}$ على المستوى xz.

4.2 الضرب القياسي

ملاحظة الموضوع: الضرب القياسي (النقطي)
الضرب القياسي لمتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ كمية قياسية تُعرَّف بالعلاقة:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos(\theta) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

من تطبيقاته الرئيسية حساب الشغل $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$، واختبار التعامد $(\vec{A} \cdot \vec{B} = 0)$، وإيجاد المساقط.

مسألة 22 — **I Level**

إذا كان $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ و $\vec{B} = -2\hat{i} + 5\hat{j}$، احسب:

(ا) حاصل الضرب القياسي $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

(ب) الزاوية θ بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

مسألة 23 — **I Level**

ما ناتج الضرب القياسي لمتجه عام $\vec{V} = V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}$ مع نفسه $(\vec{V} \cdot \vec{V})$؟ عبّر عن الإجابة بدلالة المقدار $V = |\vec{V}|$.

مسألة 24 — **II Level**

جد قيمة الثابت c التي تجعل المتجهين $\vec{v}_1 = 2\hat{i} + c\hat{j} - 3\hat{k}$ و $\vec{v}_2 = c\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ متعامدين.

مسألة 25 — **II Level**

تؤثر قوة ثابتة $\vec{F} = (6\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k})$ N على جسم فتزيحه بمقدار $\vec{d} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$ m.

(ا) احسب الشغل $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ الذي تبذله القوة.

(ب) جد الزاوية θ بين متجه القوة ومتجه الإزاحة.

مسألة 26 — **III Level**

إذا كان $\vec{p} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{q} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$:

(ا) جد المسقط القياسي للمتجه $\vec{p}$ على المتجه $\vec{q}$.

(ب) جد المسقط المتجهي للمتجه $\vec{q}$ على المتجه $\vec{p}$.

(ج) قارن بين نتيجتي (a) و (b).

5.2 الضرب الاتجاهي

ملاحظة الموضوع: الضرب الاتجاهي (المتجهي)
الضرب الاتجاهي لمتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ يعطي متجهاً عمودياً عليهما معاً، ويُعرَّف بالمحدد:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$$

ومقداره $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin(\theta)$، وهو يساوي مساحة متوازي الأضلاع المنشأ على المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

مسألة 27 **I Level**

احسب الضرب الاتجاهي $\vec{A} \times \vec{B}$ للمتجهين $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{B} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$.

مسألة 28 **I Level**

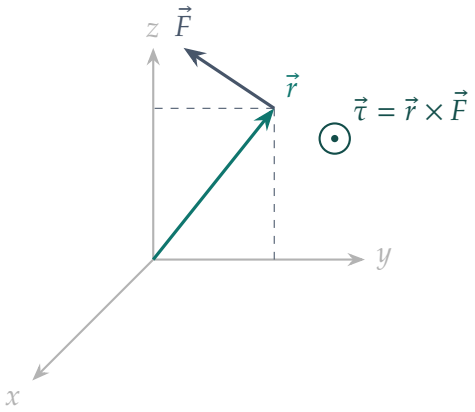
ما ناتج الضرب الاتجاهي لأي متجه اختياري $\vec{V}$ مع نفسه $(\vec{V} \times \vec{V})$؟ فسّر ذلك باستخدام معادلة المقدار وتعريف المركبات معاً.

مسألة 29 **II Level**

عزم الدوران متجه يُعرَّف بأنه الضرب الاتجاهي لذراع العزم والقوة، ويُكتب: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. إذا كان $\vec{r} = (4\hat{i} + 3\hat{j} + 5.5\hat{k})$ m و $\vec{F} = (-6\hat{i} + 12\hat{j})$ N، فجد عزم الدوران:

(ا) بدلالة متجهات الوحدة.

(ب) بدلالة المقدار والاتجاه.



III Level **مسألة 30**

جد متجه وحدة عمودياً على كل من $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ و $\vec{v} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

القسم III

الكينماتيكا

الكينماتيكا

ملاحظة الموضوع: علاقات الكينماتيكا
تصف الكينماتيكا (علم الحركة) الحركة دون النظر إلى القوى المسببة لها. ومن أهم علاقاتها:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

للتسارع المنتظم a، حيث v_0 و v السرعتان الابتدائية والنهائية، و x_0 و Δx الموضع الابتدائي والإزاحة:

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

في حركة المقذوفات ثنائية الأبعاد، تكون الحركتان الأفقية والرأسية مستقلتين:

$$x(t) = (v_0 \cos\theta)t, \qquad y(t) = (v_0 \sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2.$$

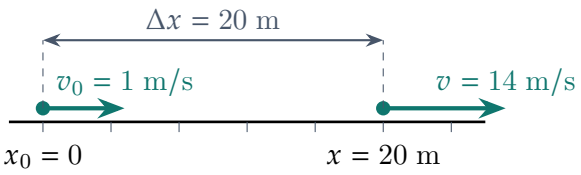
ولمقذوف ينطلق ويهبط من الارتفاع نفسه:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}, \qquad H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}.$$

1.3 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الكينماتيكا

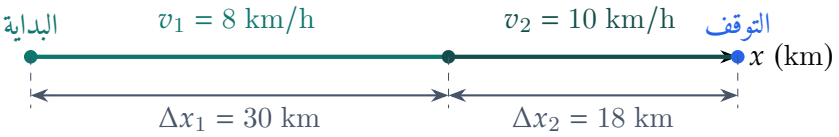
مسألة 31 **I Level**

يتحرك محمد على خط مستقيم بسرعة ابتدائية 1 m/s. تزداد سرعته بانتظام حتى تصل إلى 14 m/s أثناء قطعه مسافة 20 m. جد مقدار تسارعه واتجاهه.



مسألة 32 **II Level**

يبدأ هادي الحركة على خط مستقيم بسرعة ثابتة 8 km/h حتى يقطع مسافة 30 km. وبعدها مباشرةً يواصل الحركة على الخط نفسه بسرعة ثابتة 10 km/h لمسافة 18 km، ثم يتوقف تماماً.
احسب السرعة المتوسطة للرحلة كاملة.



مسألة 33

II Level

يقطع جسيم النصف الأول من إزاحته الكلية بسرعة ثابتة v_0. ويقطع النصف الثاني من المسافة في فترتين زمنيتين متساويتين: بسرعة ثابتة v_1 خلال النصف الأول من ذلك الزمن، وبسرعة v_2 خلال النصف المتبقي منه.
احسب السرعة المتوسطة v_{avg} على مدى حركته كاملة.

مسألة 34

II Level

يمر قارب بخاري يسير مع التيار في نهر بطوف عائم عند النقطة A. يواصل القارب سيره مع التيار لمدة $\tau = 60$ min، ثم يدور ويسير عكس التيار بنفس إعداد القدرة، أي بسرعة ثابتة بالنسبة للماء. يلتقي القارب بالطوف مرة أخرى على بعد $l = 6.0$ km مع التيار من النقطة A.
بافتراض أن سرعة جريان النهر منتظمة وثابتة، جد سرعة تيار النهر.

مسألة 35

II Level

يبدأ جسيم حركته من متجه موضع ابتدائي

$$\vec{r}_0 = (3\hat{i} - 7\hat{j})\ \text{m}$$

بسرعة ابتدائية

$$\vec{v}_0 = 2\hat{i}\ \text{m/s}.$$

ويتحرك بتسارع ثابت

$$\vec{a} = (\hat{i} + 3\hat{j})\ \text{m/s}^2.$$

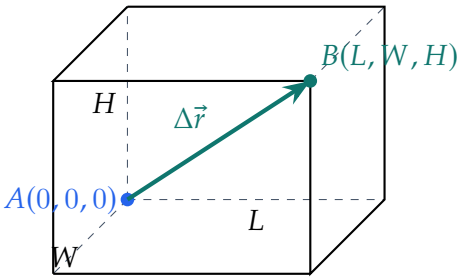
(ا) هل سيقطع الجسيم المحور x؟ إن كان كذلك، فعند أي زمن t وعند أي إحداثي x؟

(ب) هل سيقطع الجسيم المحور y؟ إن كان كذلك، فعند أي زمن t وعند أي إحداثي y؟

2.3 الإزاحة المتجهية في الفضاء ثلاثي الأبعاد

مسألة 36 **II Level**

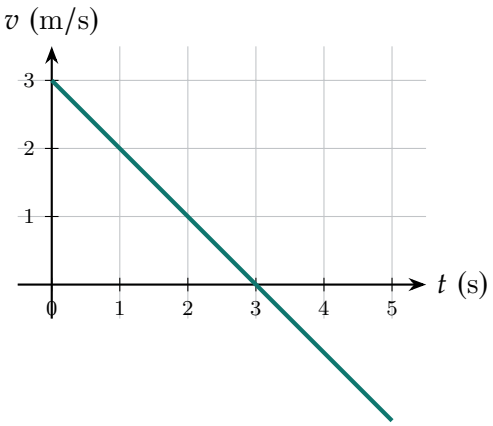
تطير ذبابة داخل غرفة مستطيلة أبعادها $L \times W \times H$ من الركن A، عند نقطة الأصل $(0,0,0)$، إلى الركن المقابل قطرياً B، عند (L,W,H).
جد مقدار متجه إزاحة الذبابة $\Delta\vec{r}$.



3.3 التحليل البياني للحركة

مسألة 37 **I Level**

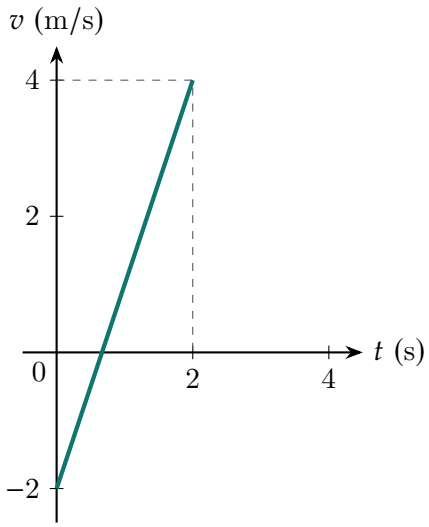
يمثل الرسم البياني أدناه سرعة جسم $v(t)$ يتحرك على خط مستقيم كدالة في الزمن t. ومعلوم أن موضع الجسم عند اللحظة التي تكون فيها $v = 0$ هو $x = 4\ \text{m}$.
جد الموضع الابتدائي للجسم.



مسألة 38

I Level

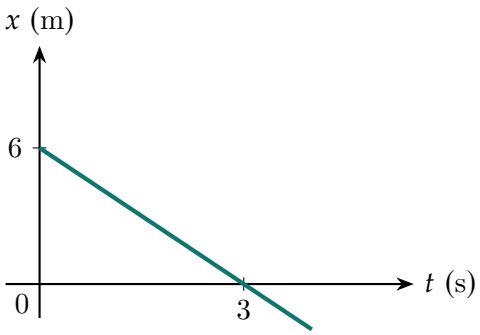
يمثل الرسم البياني أدناه سرعة جسيم $v(t)$ يتحرك على المحور x عبر الزمن.
جد التسارع اللحظي a عند $t = 0$.



مسألة 39

I Level

رُسم موضع جسيم $x(t)$ يتحرك على خط مستقيم كدالة في الزمن t.
جد السرعة اللحظية عند $t = 0$.



4.3 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية

مسألة 40 **III Level**

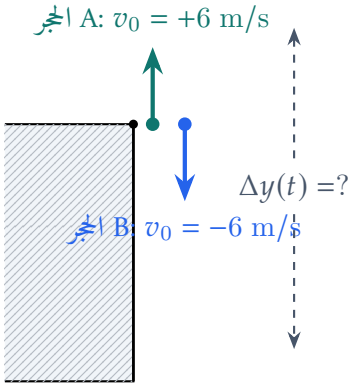
(ا) تُترك كرة في الهواء من السكون. بعد زمن t_0 تكون قد سقطت مسافة h. ما الإزاحة التي تقطعها خلال الفترة الثانية البالغة t_0؟ افترض أنها لم تصل إلى الأرض.

(ب) تُقذف كرة أخرى من الأرض بسرعة ابتدائية ما. بعد زمن t_0 يكون ارتفاعها h. ما ارتفاعها بعد الفترة الثانية البالغة t_0؟ افترض أن سرعتها لم تصل إلى الصفر.

(ج) يقف طفل على سطح مبنى سكني ويُسقط كرات تنس رأسياً إلى الأسفل على فترات زمنية منتظمة. ضُبط المعدل بحيث، في اللحظة التي تُترك فيها كرة جديدة، تكون الكرة السابقة في موضع وسيط في الهواء، بينما تكون الكرة التي قبلها قد ارتطمت بالأرض للتو.
في اللحظة التي تُترك فيها كرة، ما ارتفاع الكرة الموجودة في الهواء عن الأرض؟ ارتفاع المبنى $H = 12\ \text{m}$.

مسألة 41 **II Level**

يقف رجل على حافة جرف رأسي مرتفع ويقذف حجرين متماثلين بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 6\ \text{m/s}$. الحجر A يُقذف رأسياً إلى الأعلى، بينما الحجر B يُقذف رأسياً إلى الأسفل.
بافتراض أن أياً من الحجرين لم يصطدم بالأرض، جد المسافة بينهما بعد $t = 3\ \text{s}$. خذ $g = 9.8\ \text{m/s}^2$.



مسألة 42 **II Level**

تُقذف كرتان في وقت واحد على امتداد الخط الرأسي نفسه. الكرة 1 تُطلق من الأرض رأسياً إلى الأعلى بسرعة ابتدائية $v_1 = 20\ \text{m/s}$. والكرة 2 تُترك من ارتفاع $H = 150\ \text{m}$، وتُقذف رأسياً إلى الأسفل بسرعة ابتدائية $v_2 = 30\ \text{m/s}$. خذ $g = 10\ \text{m/s}^2$.

(ا) احسب الزمن t_{coll} حتى التصادم وارتفاع التصادم y_{coll} فوق الأرض.

(ب) أي الحدثين يقع أولاً: وصول الكرة 1 إلى أقصى ارتفاع لها أم التصادم؟

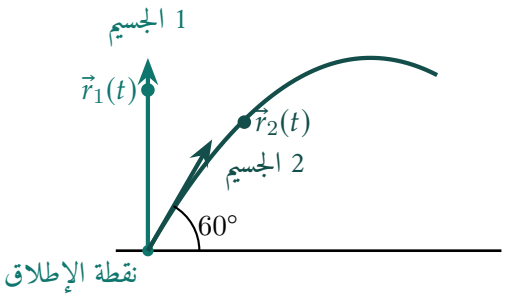
(ج) جد المسافة التي قطعتها الكرة 1.

5.3 حركة المقذوفات

مسألة 43 **II Level**

يُطلق جسيمان في الوقت نفسه من الموضع نفسه بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 25\ \text{m/s}$. الجسيم الأول يُقذف رأسياً إلى الأعلى $(\theta_1 = 90°)$، بينما يُطلق الثاني بزاوية $\theta_2 = 60°$ فوق الأفقي.

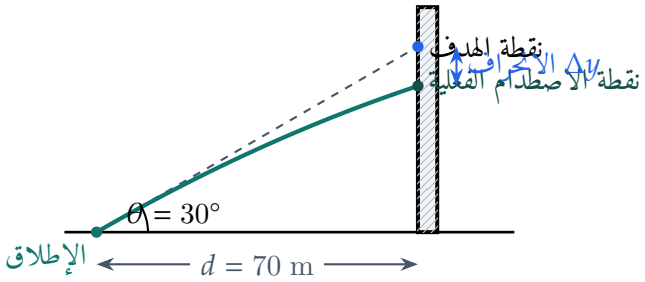
بإهمال مقاومة الهواء، احسب المسافة بين الجسيمين عند $t = 1.70\ \text{s}$.



مسألة 44 **II Level**

يُطلق مقذوف من مستوى الأرض بزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفقي وبسرعة ابتدائية $v_0 = 40\ \text{m/s}$، موجَّهاً مباشرةً نحو هدف على جدار رأسي يبعد مسافة أفقية $d = 70\ \text{m}$.

بإهمال مقاومة الهواء، احسب الانحراف الرأسي عن الهدف.



مسألة 45

III Level

تُطلق كرتان متماثلتان من حافة جرف على ارتفاع $h = 40\ \text{m}$ فوق أرض مستوية بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 30\ \text{m/s}$. تُطلق الكرة 1 بزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفقي، بينما تُطلق الكرة 2 بزاوية $\theta = 30°$ تحت الأفقي.

(ا) جد الفرق بين زمني الطيران $\Delta t = t_1 - t_2$.

(ب) جد المسافة الأفقية بين نقطتي الاصطدام.

(ج) قارن النتائج بمقذوف يُطلق من أرض مستوية بزاوية $30°$ وبالسرعة الابتدائية نفسها. ماذا تلاحظ؟

مسألة 46

II Level

يُطلق مقذوف من أرض مستوية بزاوية θ فوق الأفقي. ليكن R مداه الأفقي و H أقصى ارتفاع له.

(ا) اشتق تعبيراً للنسبة H/R بدلالة θ.

(ب) إذا كان $R = 2H$، فجد زاوية الإطلاق θ.

مسألة 47

II Level

يطلق مدفع قذائف بسرعة ابتدائية ثابتة v_0، لكن يمكن تغيير زاوية الإطلاق θ. أقصى مدى أفقي ممكن هو L. جد المدى الأفقي لقذيفة تُطلق بزاوية $\theta = 30°$ بدلالة L.

مسألة 48

II Level

يُطلق مقذوف من أرض مستوية بزاوية ابتدائية $\theta = 45°$ ويحقق مدى أفقياً $R = 60\ \text{m}$. أهمل مقاومة الهواء.

(ا) جد السرعة الابتدائية v_0.

(ب) جد زمن الطيران الكلي T.

(ج) كيف ستتغير إجابتا (a) و (b) لو بقي المدى 60 m لكن زادت زاوية الإطلاق إلى $\theta > 45°$؟ فسّر فيزيائياً.

مسألة 49

II Level

يُطلق جسيم من أرض مستوية بسرعة ابتدائية $\vec{v}_i$ بزاوية θ_i فوق المحور x الموجب. وعندما يعود إلى مستوى الأرض تكون سرعته النهائية $\vec{v}_f$.

عبّر عن إجاباتك بدلالة v_i و θ_i.

(ا) جد الزاوية بين $\vec{v}_i$ و $\vec{v}_f$.

(ب) عبّر عن $\vec{v}_i + \vec{v}_f$ باستخدام متجهي الوحدة $\hat{i}$ و $\hat{j}$.

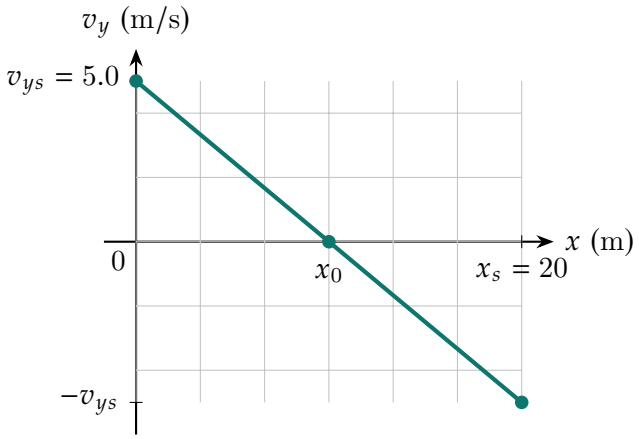
مسألة 50

III Level

تُقذف كرة من أرض مستوية نحو جدار رأسي يبعد مسافة x عن نقطة الإطلاق. رُسمت المركبة الرأسية للسرعة v_y لحظة وصول الكرة إلى الجدار مقابل x.

مقياس الرسم البياني هو $v_{ys} = 5.0$ m/s و $x_s = 20$ m.

جد زاوية الإطلاق θ_0.



القسم IV

ميكانيكا الموائع

باب 4

ميكانيكا الموائع

1.4 تحويل الوحدات والكثافة

ملاحظة الموضوع: تحويل الوحدات والكثافة
الكثافة هي الكتلة لكل وحدة حجم:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

ومن التحويلات الشائعة

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = \frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{(10^{-2}\ \mathrm{m})^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}.$$

وللتحويل من $\mathrm{kg/m^3}$ إلى $\mathrm{g/cm^3}$ اقسم على 1000.

مسألة 51 **I Level**

كثافة جسم $200\ \mathrm{kg/m^3}$.
ما كثافته المكافئة بوحدة $\mathrm{g/cm^3}$؟

مسألة 52 **II Level**

كثافة الزيت $600\ \mathrm{kg/m^3}$. عرّف الوحدة R بحيث

$$1R = 600\ \mathrm{kg/m^3}.$$

عبّر عن كثافة الماء، $1000\ \mathrm{kg/m^3}$، بدلالة R.

2.4 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال

ملاحظة الموضوع: الضغط ومبدأ باسكال

الضغط هو القوة لكل وحدة مساحة:

$$P = \frac{F}{A}.$$

وفي مائع ساكن منتظم الكثافة ρ، فإن فرق الضغط بين مستويين يفصل بينهما رأسياً Δh هو

$$\Delta P = \rho g \Delta h, \qquad P = P_0 + \rho g h.$$

وينص مبدأ باسكال على أن التغير المؤثر في الضغط ينتقل دون نقصان عبر مائع محصور:

$$\frac{f}{a} = \frac{F}{A} \quad \Longrightarrow \quad F = f\frac{A}{a}.$$

مسألة 53

I Level

أسطوانة فلزية منتظمة كتلتها 80 kg وارتفاعها 2 m تستقر رأسياً على قاعدة مستوية مساحتها $25\ \text{cm}^2$.
جد الضغط الذي تؤثر به على الأرض. خذ $g = 9.8\ \text{m/s}^2$.

مسألة 54

I Level

يؤثر مكبس مساحة مقطعه a بقوة مقدارها f على سائل محصور. ويحمل السائل مكبساً أكبر مساحته A.
ما مقدار القوة F التي يستطيع المكبس الكبير تحملها في حالة اتزان ساكن؟ أهمل فروق الارتفاع ووزن المكبسين.

مسألة 55

II Level

تتكون رافعة هيدروليكية من مكبسين دائريين، قطر المكبس الصغير 5.0 cm وقطر المكبس الكبير 25.0 cm.
ما مقدار القوة التي يجب التأثير بها على المكبس الصغير لرفع مركبة كتلتها 1500 kg؟ خذ $g = 10\ \text{m/s}^2$.
أهمل وزني المكبسين وفروق الارتفاع.

مسألة 56

II Level

وعاء يحتوي ماءً عذباً ساكناً كثافته $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$. تقع النقطة B رأسياً أسفل النقطة A، وفرق الضغط بينهما 500 Pa.
أهمل الضغط الجوي وخذ $g = 10\ \text{m/s}^2$.

(أ) أي النقطتين ضغطها الهيدروستاتيكي أعلى؟

(ب) جد المسافة الرأسية بين A و B.

(ج) إذا كانت A على عمق 0.10 m تحت سطح الماء، فجد الضغط المقياسي عند B.

مسألة 57 III Level

أسطوانة طويلة مساحة مقطعها $12.0\ \text{cm}^2$ تحتوي زئبقاً كثافته $13.6\ \text{g/cm}^3$ وعمقه 8.00 cm.
يُصب فوقه ماء كثافته $1.00\ \text{g/cm}^3$ دون أن يمتزج. ما حجم الماء الذي يجب إضافته لمضاعفة الضغط المقياسي عند القاع؟ أهمل الضغط الجوي.

مسألة 58 III Level

أنبوب بلاستيكي على شكل حرف U مساحة مقطعه $5.00\ \text{cm}^2$. الفرع القصير، طوله $d = 0.800\ \text{m}$، مملوء بالماء ومُغلق من الأعلى.
يُصب مزيد من الماء تدريجياً في الفرع الطويل المفتوح. يُدفع السدّ للخارج عندما تتجاوز قوة الضغط الصافية المؤثرة عليه 9.80 N.
جد الارتفاع الكلي لعمود الماء في الفرع الطويل عندما يكون السدّ على وشك الانفلات.
خذ
$$\rho_w = 1000\ \text{kg/m}^3, \qquad g = 9.8\ \text{m/s}^2.$$

3.4 الطفو والأجسام العائمة

ملاحظة الموضوع: مبدأ أرخميدس
الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في مائع تؤثر عليه قوة طفو تساوي وزن المائع المزاح:
$$F_B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{submerged}} g.$$
وللجسم العائم في حالة اتزان،
$$\rho_{\text{fluid}} V_{\text{submerged}} g = \rho_{\text{object}} V_{\text{total}} g.$$
إذن،
$$\frac{V_{\text{submerged}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{object}}}{\rho_{\text{fluid}}}.$$
والجزء المغمور من الجسم العائم لا يعتمد على تسارع الجاذبية.

مسألة 59 I Level

يطفو صندوق في سائل ويكون ربع حجمه مغموراً. يُنقل النظام إلى كوكب تسارع الجاذبية عليه ضعف تسارع الجاذبية على الأرض.
ما كسر حجم الصندوق المغمور هناك، على افتراض أن خصائص السائل والصندوق لم تتغير؟

مسألة 60

I Level

يطفو جسم صلب في الماء بحيث يكون نصف حجمه الكلي بالضبط مغموراً.
جد نسبة كثافة الجسم إلى كثافة الماء.

مسألة 61

I Level

أسطوانة صلبة منتظمة ارتفاعها 10 cm ومساحة قاعدتها $20\ \mathrm{cm}^2$ وكثافتها $0.3\ \mathrm{g/cm}^3$.
تطفو رأسياً في ماء كثافته $1.0\ \mathrm{g/cm}^3$.
جد ارتفاع الجزء البارز من الأسطوانة فوق سطح الماء.

مسألة 62

II Level

يطفو صندوق مستطيل منتظم رأسياً أولاً في الماء ثم في الزيت.
عبّر عن نسبة ارتفاعه المغمور في الماء h_w إلى ارتفاعه المغمور في الزيت h_o بدلالة الكثافتين ρ_w و ρ_o.

مسألة 63

II Level

قطعة صب من الحديد تحتوي تجاويف، وزنها في الهواء 6000 N ووزنها عند غمرها كلياً في الماء 4000 N.
جد الحجم الكلي للتجاويف. كثافة الحديد الصلب $7.87\ \mathrm{g/cm}^3$.
خذ

$$\rho_w = 1000\ \mathrm{kg/m}^3, \qquad g = 9.8\ \mathrm{m/s}^2.$$

مسألة 64

II Level

أسطوانة مجوفة نصف قطرها الخارجي 8.0 cm ونصف قطرها الداخلي 5.0 cm.
تطفو في سائل بحيث يكون نصف الحجم الأسطواني الخارجي مغموراً. إذا كانت كثافة السائل $0.65\ \mathrm{g/cm^3}$، فجد كثافة مادة الأسطوانة.

مسألة 65

II Level

يصنع ثلاثة أطفال، وزن كل منهم 356 N، طوفاً من جذوع أشجار قطر كل منها 0.30 m وطوله 1.80 m.
كم جذعاً يلزم لإبقائهم طافين في الماء العذب؟ كثافة الجذوع $800\ \mathrm{kg/m^3}$.
خذ

$$\rho_w = 1000\ \mathrm{kg/m^3}, \qquad g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}.$$

مسألة 66

III Level

يطفو صندوق صلب عند السطح الفاصل بين السائل A، الذي كثافته $1200\ \mathrm{kg/m^3}$ ويقع في الأسفل، والسائل B، الذي كثافته $800\ \mathrm{kg/m^3}$ ويقع في الأعلى.
كثافة الصندوق $900\ \mathrm{kg/m^3}$.
جد كسر حجم الصندوق المغمور في السائل A.

مسألة 67

III Level

صخرة معلّقة بخيط خفيف. عندما تكون مغمورة كلياً في الماء الذي كثافته $1.00\ \mathrm{g/cm^3}$ يكون الشد في الخيط 1.20 N.
وعندما تكون مغمورة كلياً في الإيثانول الذي كثافته $0.79\ \mathrm{g/cm^3}$ يكون الشد 1.60 N.
احسب الوزن الحقيقي للصخرة.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في أجزاء المجموعة كلها. يتم توفيرها مجتمعةً حتى يتمكن الطلاب من محاولة حل المسائل بشكل مستقل قبل الاطلاع على التوجيهات المرتبطة بها.

مسألة 1

الإجابة: (b)
الفكرة: سيستخدم الكثيرون قانون التحويل المطلق $(F = 1.8C + 32)$ ويختارون 50. ولكن السؤال يطلب التغير (ΔT) وليس درجة الحرارة المطلقة. بالنسبة للفروق في درجات الحرارة، نلغي إزاحة 32+ ونكتفي بالضرب في 8.1.

مسألة 2

الإجابة: (c)
الفكرة: تعامل مع البسط والمقام بشكل منفصل. البسط: $1\text{mg} = 10^{-6}\text{kg}$. المقام: $1\text{mm}^3 = (10^{-3}\text{m})^3 = 10^{-9}\text{m}^3$. بقسمة الاثنتين نحصل على $10^{-6}/10^{-9} = 10^3 = 1,000$.

مسألة 3

الإجابة: (c)
الفكرة: الوحدة الثانية هي مقلوب الوحدة الأولى مضروباً في 100. قلب 20km/L يعطي $0.05\text{L/km} = 1/20\text{L/km}$. بضرب البسط والمقام في 100 نحصل على $5\text{L}/100\text{km}$.

مسألة 4

الإجابة: (c)
الفكرة: تحويل الأمتار إلى الكيلومترات يتطلب القسمة على 1000. وتحويل الثواني إلى الدقائق يتطلب القسمة على 60، ولكن بما أن الوحدة مربعة وفي المقام، فإنك تقسم على 60^2 في المقام، وهو ما يكافئ رياضياً الضرب في 3600 في البسط.

مسألة 5

الحل الرياضي:
استخدم طريقة معامل التحويل:

$$\text{Rate} = 2\frac{\text{oz}}{\text{hr}} \times \left(\frac{29.57\text{cm}^3}{1\text{oz}}\right) \times \left(\frac{1000\text{mm}^3}{1\text{cm}^3}\right) \times \left(\frac{1\text{hr}}{3600\text{s}}\right)$$

$$\text{Rate} = \frac{2 \cdot 29.57 \cdot 1000}{3600} = \frac{59140}{3600} \approx 16.43\text{mm}^3/\text{s}$$

مسألة 6

الحل الرياضي:

أولاً، عبر عن الوحدات الأساسية للنظام الدولي بدلالة الوحدات الفضائية:

$$1\text{kg} = \frac{1}{1.5}\text{Z} = \frac{2}{3}\text{Z}$$

$$1\text{m} = \frac{1}{0.5}\text{B} = 2\text{B}$$

$$1\text{s} = \frac{1}{2}\text{G} = 0.5\text{G}$$

عوض الآن بهذه القيم في معادلة القوة:

$$F = 10\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2} = 10\frac{(\frac{2}{3}\text{Z})\cdot(2\text{B})}{(0.5\text{G})^2}$$

$$F = 10\frac{4/3}{0.25} = 10\cdot\frac{4}{3}\cdot 4 = 10\cdot\frac{16}{3} = \frac{160}{3} \approx 53.33\text{Z}\cdot\text{B}/\text{G}^2$$

مسألة 7

الحل الرياضي:

أوجد معاملات التحويل:

$$1\text{Pa} = \frac{1}{101325}\text{atm}$$

$$1\text{m}^3 = 10^3\text{L} \implies 1\text{m}^6 = (10^3)^2\text{L}^2 = 10^6\text{L}^2$$

عوض في الثابت a:

$$a = 0.138\cdot\left(\frac{1}{101325}\right)\cdot(10^6)$$

$$a = \frac{138000}{101325} \approx 1.36\text{atm}\cdot\text{L}^2/\text{mol}^2$$

مسألة 8

الحل الرياضي:

أولاً، حول نصف القطر إلى الفرسخ الفلكي (Parsecs):

$$r = \frac{46.5\times10^9\text{ly}}{3.26\text{ly/pc}} \approx 14.26\times10^9\text{pc}$$

عوض في قانون حجم الكرة:

$$V = \frac{4}{3}\pi(14.26\times10^9)^3$$

$$V \approx 4.19\cdot(2900\times10^{27}) \approx 1.21\times10^{31}\text{pc}^3$$

مسألة 9

إذا قيست θ من المحور y الموجب فإن $\tan(\theta) = |v_x/v_y| = 3$. ارسم مثلثاً قائماً أو استخدم $\sin(\theta) = \frac{\tan(\theta)}{\sqrt{1+\tan^2(\theta)}}$.

مسألة 10

يقابل المحور y السالب الزاوية $270°$. التحرك $20°$ باتجاه عقارب الساعة يضع المتجه في الربع الثالث عند زاوية $250°$ من المحور x الموجب.

مسألة 11

المقدار هو $|\vec{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$. لتحديد الاتجاه لاحظ أن $d_x < 0$ و $d_y > 0$، أي أن المتجه يقع في الربع الثاني.

مسألة 12

استخدم $F_x = F\cos(\theta)$ و $F_y = F\sin(\theta)$ مع $\theta = 120°$.

مسألة 13

بما أن القوة تقع في المستوى xy فإن $F_z = 0$. استخدم $F_x = F\cos(45°)$ و $F_y = F\sin(45°)$.

مسألة 14

جيوب تمام الاتجاه تحقق $\cos(\alpha) = v_x/v$ و $\cos(\beta) = v_y/v$ و $\cos(\gamma) = v_z/v$.

مسألة 15

عبّر عن a_y و a_z بدلالة a_x: $a_y = 3.5a_x$ و $a_z = 1.75a_x$. ثم عوّضهما في $a^2 = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 = 10^2$ لإيجاد a_x.

مسألة 16

في الفرع (a)، إذا كان التسارع ثابتاً فإن مشتقته بالنسبة للزمن تساوي صفراً. في الفرع (c)، تذكّر أن الزاوية مع المستوى xz تحقق $\sin(\theta) = |j_y|/j$.

مسألة 17

اجمع المركبات: $\vec{R} = (3-3)\hat{i} + \sqrt{55}\hat{j} = \sqrt{55}\hat{j}$. المتجه يقع بالكامل على المحور y الموجب.

مسألة 18

أعد الترتيب لتحصل على $\vec{B} = \vec{C} - \vec{A} = (5-0)\hat{i} + (0-2)\hat{j} + (3-4)\hat{k}$.

مسألة 19
استخدم $C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos(\theta)}$ وحلّ لإيجاد $\cos(\theta)$ في الفرع (a).

مسألة 20
ساوِ المركبات المتناظرة في $\vec{A} - \vec{B}$ مع مركبات $\vec{C}$. بالنسبة للمركبة x: $2x = 9 \implies x - (-2x) = 9 + x$.

مسألة 21
ساوِ المركبات المتناظرة في $\vec{A} - \vec{B} - \vec{C} = \vec{D}$. بالنسبة للمركبة x: $a = 8 \implies (2a - a) - 3 = 5$.

مسألة 22
احسب $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y$، ثم استخدم $\cos(\theta) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$.

مسألة 23
استخدم التعريف الهندسي $\vec{V} \cdot \vec{V} = |\vec{V}||\vec{V}|\cos(\theta)$ مع $\theta = 0°$، أو اجمع مربعات المركبات $V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$.

مسألة 24
يكون المتجهان غير الصفريين متعامدين إذا وفقط إذا كان حاصل ضربهما القياسي صفراً $(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0)$.

مسألة 25
احسب $W = F_x d_x + F_y d_y + F_z d_z$ ثم استخدم $W = Fd\cos(\theta)$ لإيجاد θ.

مسألة 26
المسقط القياسي هو $\frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|}$ والمسقط المتجهي هو $\left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|^2}\right)\vec{q}$.

مسألة 27
وسّع المحدد 3×3 على طول الصف الأول.

مسألة 28
تذكّر أن الزاوية بين أي متجه ونفسه هي $\theta = 0°$. احسب $|\vec{V} \times \vec{V}| = |\vec{V}||\vec{V}|\sin(0°)$.

مسألة 29
تذكّر أن:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{\imath} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{\jmath} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$$

مسألة 30
احسب $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ ثم طبّعه (اقسمه على مقداره): $\hat{n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$.

مسألة 31
استخدم معادلة الكينماتيكا التي تربط السرعة والتسارع والإزاحة:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

ثم حلّ لإيجاد a.

مسألة 32
السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{\Delta t_{\text{total}}}.$$

احسب الزمن المستغرق في كل مرحلة باستخدام

$$\Delta t_i = \frac{\Delta x_i}{v_i}.$$

مسألة 33
أوجد أولاً السرعة المتوسطة الفعلية v' للنصف الثاني من الرحلة. بما أن الفترتين الزمنيتين متساويتان،

$$v' = \frac{v_1 + v_2}{2}.$$

ثم اجمع بين النصفين المتساويين في المسافة باستخدام المتوسط التوافقي:

$$v_{\text{avg}} = \frac{2v_0 v'}{v_0 + v'} = \frac{2v_0(v_1 + v_2)}{2v_0 + v_1 + v_2}.$$

مسألة 34
انتقل إلى الإطار المرجعي لماء النهر، حيث يكون الطوف ساكناً. يبتعد القارب عن الطوف مدة τ ويستغرق الزمن τ نفسه للعودة.

الزمن الكلي المنقضي هو 2τ، وخلاله يطفو الطوف مسافة l. إذن:

$$v_{\text{flow}} = \frac{l}{2\tau}.$$

مسألة 35

عبّر عن متجه الموضع كدالة في الزمن:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2.$$

فصّله إلى المركبتين $x(t)$ و $y(t)$. يحدث قطع المحور x عندما $y(t) = 0$، ويحدث قطع المحور y عندما $x(t) = 0$. حلّ لإيجاد $t > 0$.

مسألة 36

متجه الإزاحة هو

$$\Delta\vec{r} = L\hat{\imath} + W\hat{\jmath} + H\hat{k}.$$

ويُستنتج مقداره من نظرية فيثاغورس ثلاثية الأبعاد:

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{L^2 + W^2 + H^2}.$$

مسألة 37

الإزاحة تساوي المساحة تحت منحنى السرعة--الزمن:

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1).$$

حدّد الزمن الذي تكون عنده $v = 0$، واحسب مساحة المثلث من $t = 0$ إلى تلك اللحظة، ثم استخدم

$$x(3) - x(0) = \text{المساحة}.$$

مسألة 38

التسارع اللحظي هو ميل منحنى السرعة--الزمن:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

جد ميل القطعة المستقيمة التي تحتوي $t = 0$.

مسألة 39

السرعة اللحظية هي ميل منحنى الموضع--الزمن:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

احسب ميل القطعة المستقيمة عند $t = 0$.

مسألة 40

ليكن T الفاصل الزمني بين إسقاطين متتاليين. الكرة التي ترتطم بالأرض قد سقطت زمناً كلياً $t_1 = 2T$:

$$H = \frac{1}{2}g(2T)^2 = 2gT^2.$$

أما الكرة الموجودة في الهواء فقد سقطت زمناً $t_2 = T$:

$$y_2 = \frac{1}{2}gT^2.$$

عبّر عن y_2 ككسر من H، ثم احسب ارتفاعها عن الأرض:

$$h = H - y_2.$$

مسألة 41

اختر نظام إحداثيات مشتركاً أصله عند حافة الجرف والاتجاه الموجب إلى الأعلى:

$$y_A(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad y_B(t) = -v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

اطرح الموضعين لإيجاد المسافة الفاصلة. لاحظ أن الجاذبية تُحذف من الإزاحة النسبية.

مسألة 42

في الفرع (a) استخدم

$$y_1(t) = v_1 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad y_2(t) = H - v_2 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

ساوِ $y_1(t_{\text{coll}}) = y_2(t_{\text{coll}})$ لإيجاد زمن التصادم.
في الفرع (b) احسب زمن وصول الكرة 1 إلى قمة مسارها:

$$t_{\text{apex}} = \frac{v_1}{g}.$$

وقارنه بـ t_{coll}.

مسألة 43

اكتب متجه السرعة النسبية بين الجسيمين:

$$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1.$$

يخضع الجسيمان لتسارع الجاذبية نفسه، لذا فتسارعهما النسبي يساوي صفراً:

$$\vec{a}_{\text{rel}} = 0.$$

وحركتهما النسبية منتظمة، فنحصل على

$$d(t) = |\vec{v}_{\text{rel}}|t.$$

مسألة 44

ارتفاع الهدف المقصود هو

$$y_{\text{target}} = d\tan\theta.$$

وزمن الوصول إلى الجدار هو

$$t = \frac{d}{v_0\cos\theta}.$$

وارتفاع الاصطدام الفعلي هو

$$y_{\text{impact}} = (v_0\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2.$$

والانحراف الرأسي هو

$$\Delta y = y_{\text{target}} - y_{\text{impact}} = \frac{1}{2}gt^2.$$

مسألة 45

ترتفع الكرة 1 وتصل إلى قمة مسارها، ثم تعود إلى ارتفاع الجرف متحركة إلى الأسفل بالسرعة v_0 وبزاوية 30° تحت الأفقي. وعند تلك اللحظة تطابق سرعتها سرعة الإطلاق الابتدائية للكرة 2. لذلك فإن الفرق بين زمني الطيران يساوي بالضبط الزمن الذي تقضيه الكرة 1 في حركة مقذوف على مستوى أفقي فوق قمة الجرف.

مسألة 46

استخدم

$$H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}, \qquad R = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g} = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}.$$

وبالقسمة نحصل على

$$\frac{H}{R} = \frac{1}{4}\tan\theta.$$

في الفرع (b) ضع $H/R = 1/2$.

مسألة 47

يحدث أقصى مدى عند 45°:

$$L = \frac{v_0^2}{g}.$$

وعند 30°،

$$R(30^\circ) = \frac{v_0^2\sin 60^\circ}{g}.$$

عوّض التعبير عن L.

مسألة 48

استخدم

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

لإيجاد v_0. وزمن الطيران هو

$$T = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}.$$

في الفرع (c)، عندما $\theta > 45°$ يكون $\sin(2\theta) < 1$، لذا يلزم سرعة ابتدائية أكبر لتحقيق المدى نفسه. وهذا يزيد أيضاً من زمن الطيران.

مسألة 49

على أرض مستوية تبقى المركبة الأفقية للسرعة ثابتة، بينما تعكس المركبة الرأسية:

$$\vec{v}_{fx} = \vec{v}_{ix} = v_i \cos\theta_i \,\hat{i},$$

$$\vec{v}_{fy} = -v_i \sin\theta_i \,\hat{j}.$$

إذن،

$$\vec{v}_i = v_i \cos\theta_i \,\hat{i} + v_i \sin\theta_i \,\hat{j},$$
$$\vec{v}_f = v_i \cos\theta_i \,\hat{i} - v_i \sin\theta_i \,\hat{j}.$$

مسألة 50

من الرسم البياني، $v_{y0} = v_{ys} = 5.0\ \text{m/s}$. تصل المركبة الرأسية للسرعة إلى الصفر عند $x = 10\ \text{m}$، وهو الموضع الأفقي لقمة المسار.

استخدم

$$v_y(t) = v_{y0} - gt = 0$$

لإيجاد الزمن حتى القمة:

$$t_p = \frac{v_{y0}}{g}.$$

ثم استخدم $x(t_p) = v_x t_p = 10\ \text{m}$ لإيجاد v_x. وأخيراً،

$$\tan\theta_0 = \frac{v_{y0}}{v_x}.$$

مسألة 51

استخدم

$$1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3.$$

اقسم القيمة المعطاة على 1000.

مسألة 52

اقسم كثافة الماء على الكثافة التي تمثلها R واحدة.

مسألة 53

استخدم

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A}.$$

حوّل المساحة باستخدام

$$1\ \mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\ \mathrm{m}^2.$$

مسألة 54

طبّق مبدأ باسكال:

$$\frac{f}{a} = \frac{F}{A}.$$

ثم حلّ لإيجاد F.

مسألة 55

نسبة مساحتي الدائرتين هي نسبة مربعي القطرين:

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2.$$

ثم استخدم مبدأ باسكال.

مسألة 56

يزداد الضغط مع العمق:

$$\Delta P = \rho g \Delta h.$$

الضغط المقياسي عند A هو $\rho g h_A$. أضف فرق الضغط لتحصل على الضغط عند B.

مسألة 57

في البداية،

$$P_i = \rho_m g h_m.$$

يجب أن يسهم الماء المضاف بضغط مساوٍ له:

$$\rho_w g h_w = \rho_m g h_m.$$

ثم استخدم $V_w = A h_w$ مع الحفاظ على اتساق الوحدات.

مسألة 58

أقصى فرق ضغط مقياسي هو

$$P_{\max} = \frac{F_{\max}}{A}.$$

وهو يساوي $\rho_w g \Delta h$، حيث Δh هو الفرق بين منسوبي الماء. والارتفاع الكلي في الفرع الطويل هو

$$H = d + \Delta h.$$

مسألة 59

ساوِ بين قوة الطفو ووزن الجسم. العامل g يُختصر.

مسألة 60

ساوِ بين وزن الجسم وقوة الطفو وحلّ لإيجاد ρ_{obj}/ρ_w.

مسألة 61

ارتفاع الجزء المغمور هو

$$h_{\text{sub}} = \frac{\rho_{\text{cyl}}}{\rho_w} h_{\text{total}}.$$

اطرحه من الارتفاع الكلي.

مسألة 62

وزن الصندوق لم يتغير. ساوِ بين قوتي الطفو:

$$\rho_w h_w A g = \rho_o h_o A g.$$

مسألة 63

قوة الطفو هي

$$F_B = W_{\text{air}} - W_{\text{water}},$$

وهي تعطي الحجم الخارجي للقطعة.
وحجم الحديد هو

$$V_{\text{iron}} = \frac{W_{\text{air}}}{\rho_{\text{iron}} g}.$$

اطرح حجم الحديد من الحجم الخارجي لتحصل على حجم التجاويف. حوّل كثافة الحديد إلى وحدات النظام الدولي أولاً.

مسألة 64

ساوِ بين قوة الطفو،

$$\rho_\ell g\left(\frac{1}{2}\pi R^2 L\right),$$

ووزن الأسطوانة،

$$\rho_m g\pi(R^2 - r^2)L.$$

اختصر العوامل المشتركة وحلّ لإيجاد ρ_m.

مسألة 65

لـ N جذعاً، يجب أن تكون أقصى قوة طفو عندما تكون الجذوع مغمورة كلياً مساوية لمجموع وزن الجذوع ووزن الأطفال أو أكبر منه:

$$N\rho_w V g \geq N\rho_{\log} V g + 3W_c,$$

حيث

$$V = \pi(d/2)^2 L.$$

حلّ لإيجاد أصغر عدد صحيح N.

مسألة 66

ليكن f هو الكسر المغمور في السائل A، فيكون الكسر في السائل B هو $1 - f$.
استخدم

$$f\rho_A + (1 - f)\rho_B = \rho_{\text{box}}$$

وحلّ لإيجاد f.

مسألة 67

اكتب

$$T_w = W - \rho_w V g, \qquad T_e = W - \rho_e V g.$$

اطرح المعادلتين لإيجاد Vg، ثم عوّض في إحداهما للحصول على W. حافظ على اتساق وحدات الكثافة.